



TALLER · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 3: la carga eléctrica

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 35 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Usa $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ para la carga elemental (el electrón tiene carga $-e$).
Escribe los procedimientos.

1 Escribe en notación decimal:

1 pt

a) 10^{-7}

b) $5 \cdot 10^{-3}$

c) $423,32 \cdot 10^{-6}$

Solución. a) 0,000 000 1. b) 0,005. c) 0,000 423 32.

2 Efectúa las operaciones (si las hay) y escribe en notación científica:

1 pt

a) 4 000 000 000

b) $10^5 \cdot 3,5 \cdot 10^4$

Solución. a) 4×10^9 . b) $3,5 \times 10^9$.

3 Para una fiesta en Cali, Sofía infla un globo y lo frota contra su pelo. El globo queda con $2,0 \times 10^{13}$ electrones en exceso. Si la carga de un electrón es $-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, la carga del globo es, aproximadamente:

1,5 pts

a) $3,2 \mu\text{C}$

b) $-3,2 \text{ nC}$

c) $-3,2 \mu\text{C}$

d) $3,2 \text{ nC}$

Muestra el cálculo que justifica tu elección.

Solución. c). $q = (2,0 \times 10^{13})(-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}) \approx -3,2 \times 10^{-6} \text{ C} = -3,2 \mu\text{C}$.

4 ¿Cuál de las siguientes cargas no concuerda con la realidad? Considera $q_1 = 2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $q_2 = 11,2 \times 10^{-19} \text{ C}$. Justifica con el valor de la carga del electrón, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1,5 pts

Solución. Toda carga es un múltiplo entero de e . $q_2/e = 7$: es posible (7 electrones).
 $q_1/e = 1,5$: no es entero, así que q_1 no concuerda con la realidad.